

Formelsammlung Regelungstechnik (Graf)

Contents

1	DGL aufstellen und BSB zeichnen	2
1.1	Bauteil-Gleichungen & Kräfte	2
1.2	Rechnen mit BSB	3
2	Linearisierung im BSB (Nichtlineare Strecke)	5
3	DGL Lösen im Laplace-Bereich	6
3.1	Differenzgrad Zähler / Nenner (d)	7
4	Charakteristische Gleichung & Regelkreise	8
4.1	Relevante Übertragungsfunktionen	8
4.1.1	Führungs-Übertragungsfunktion (soll 1 sein für $t \rightarrow \infty$):	8
4.1.2	Stell-Übertragungsfunktion:	8
4.1.3	Stör-Übertragungsfunktion (soll 0 sein für $t \rightarrow \infty$):	8
4.1.4	Regeldifferenz	9
4.2	Grenzwerte (Standard-Regelkreis)	10
4.3	Gutes Führungsverhalten:	10
5	Regler-Auswahl und Strecken	12
5.1	Regler-Übersicht	12
5.2	Symbolverzeichnis & Erklärungen	12
5.3	Regelstrecken-Übersicht	13
5.4	Regelung PT_1	16
5.4.1	Regelung PT_1 mit P-Regler:	16
5.4.2	Regelung PT_1 mit I-Regler:	16
5.4.3	Regelung PT_1 mit PI-Regler	17
5.5	Regelung PT_2	17
5.5.1	Regelung PT_2 mit PI-Regler:	17
5.6	Regelung IT_1	19
5.6.1	Regelung IT_1 -Strecke mit P-Regler	19
5.6.2	Regelung IT_1 -Strecke mit I-Regler	19
5.6.3	Regelung IT_1 -Strecke mit PI-Regler	19
6	Stabilität von Regelkreisen	21
6.1	Hurwitz-Kriterium	21
6.1.1	Hurwitzbedingung 1:	21
6.1.2	Hurwitzbedingung 2:	21
6.2	Nyquist-Kriterien	21
6.2.1	Vereinfachtes Nyquist-Kriterium für geschlossenen Rk	21
6.2.2	Verallgemeinertes Nyquist-Kriterium	22
7	Laplace-Transformationstabelle	24
8	Laplace-Transformation: Rechenregeln	28

1 DGL aufstellen und BSB zeichnen

1. (Physikalische) Grundgleichungen aufstellen
2. Nach der höchsten Ableitung auflösen
3. Beide Seiten integrieren (evtl. im Kopf)
4. Mit Integrierer BSB zeichnen

Beispiel Füllstand:

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{1}{A}(Q_{zu}(t) - Q_{ab}(t))$$

$$h(t) = \int \frac{1}{A}(Q_{zu}(t) - Q_{ab}(t))dt$$

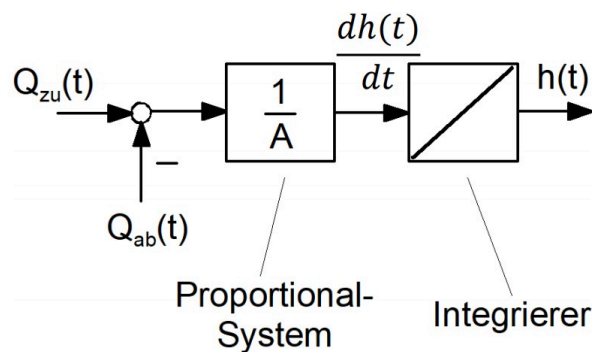


Figure 1: Blockschaltbild Füllstand

1.1 Bauteil-Gleichungen & Kräfte

- Spule:

$$u_{L(t)} = L \frac{di(t)}{dt}$$

- Kondensator:

$$i_{c(t)} = C \cdot \frac{du_{c(t)}}{dt}$$

- Gewichtskraft:

$$F_G = m \cdot g$$

- Federkraft:

$$F_s = c \cdot \Delta x = c(x_e - x_a)$$

- Trägheitskraft: Pfeil entgegen der Zählrichtung Position ansetzen!

$$F_T = m \cdot a = m \cdot \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

- Dämpfungskraft: Pfeil entgegen der Zählrichtung Position ansetzen!

$$F_D = D \cdot \left(\frac{dx_e}{dt} - \frac{dx_a}{dt} \right)$$

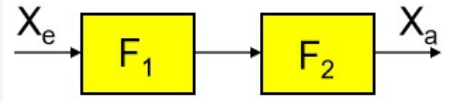
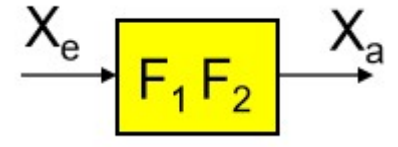
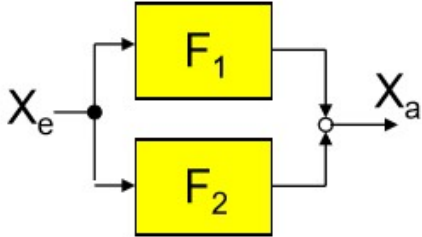
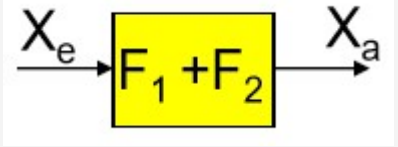
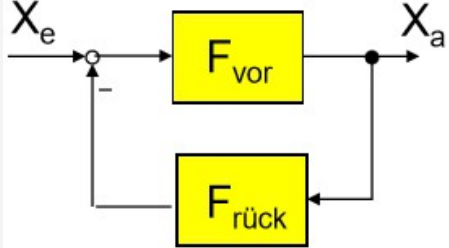
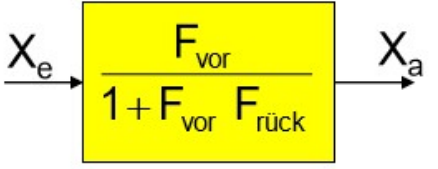
-> Kräfte addieren für Kräftebilanz)

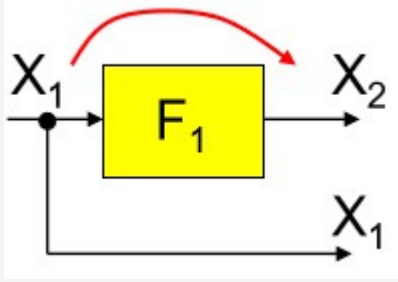
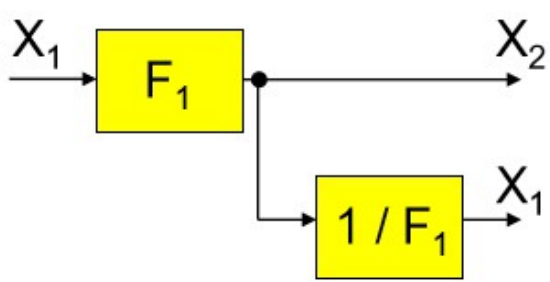
- Linearität der Ableitung

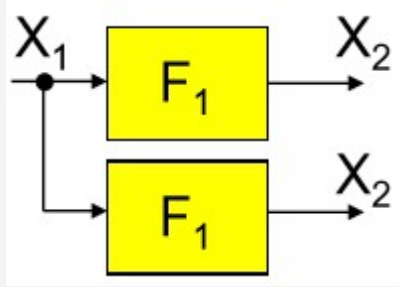
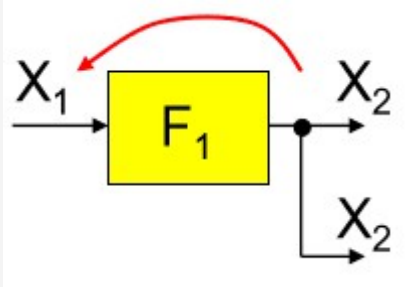
$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(x)) = \frac{d}{dx}(f(x)) + \frac{d}{dx}(g(x))$$

1.2 Rechnen mit BSB

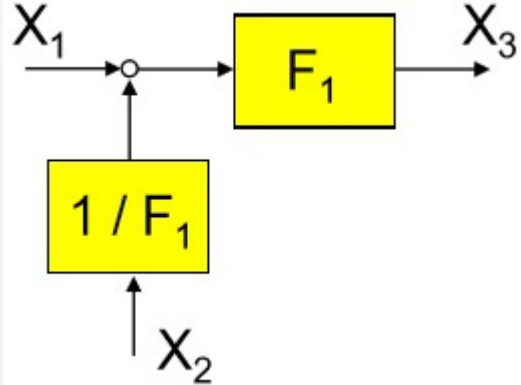
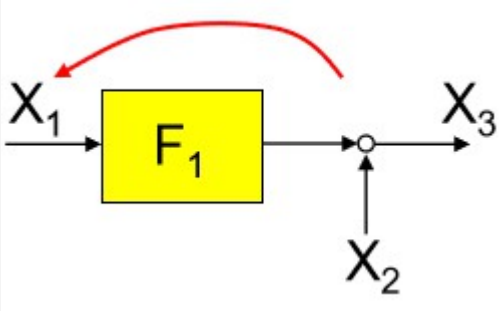
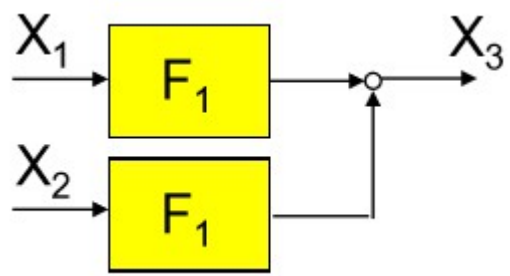
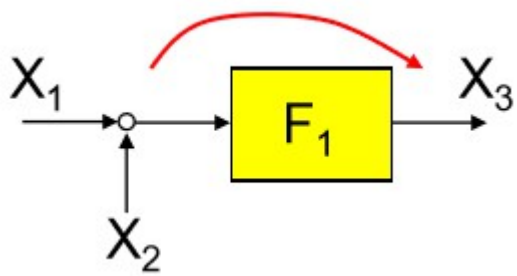
Wichtig: Alle Änderungen müssen so vollzogen werden, dass sich bei der Übertragungsfunktion nichts ändert! Schleifenverstärkung ändert sich auch nicht.

Verschaltung	Übertragungsfunktion F_{ges}	Ausgangssignal X_a
Reihenschaltung	$F_{\text{ges}} = F_1 \cdot F_2$ 	$X_a = F_1 \cdot F_2 \cdot X_e$ 
Parallelschaltung	$F_{\text{ges}} = F_1 + F_2$ 	$X_a = (F_1 + F_2) \cdot X_e$ 
Kreisschaltung	$F_{\text{ges}} = \frac{F_{\text{vor}}}{1 + F_{\text{vor}} \cdot F_{\text{rück}}}$ 	$X_a = F_{\text{ges}} \cdot X_e$ 

Abzweigungen	
	



Summations Punkte



2 Linearisierung im BSB (Nichtlineare Strecke)

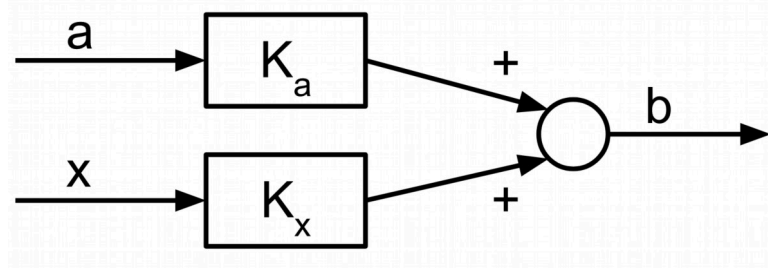


Figure 2: Linearisierung BSB

1. **Stationären Betriebspunkt berechnen** (X_0 z.B. r_0 vorgegeben):
 - **Alle Integrierereingänge sind Null!** -> Für alle Zweige Wert hinschreiben.
2. **Formeln für nichtlineare Strecken aufschreiben.**
3. **(Partielle) Ableitungen bilden und stationäre Werte einsetzen.**

Beispiel für $b = \sqrt{a/x^2}$:

$$\Delta b = \left. \frac{\partial b}{\partial a} \right|_{a_0, x_0} \cdot \Delta a + \left. \frac{\partial b}{\partial x} \right|_{a_0, x_0} \cdot \Delta x$$

$$\Delta b = K_a \cdot \Delta a + K_x \cdot \Delta x$$

4. **Neues BSB zeichnen** mit allen Größen als Δ !

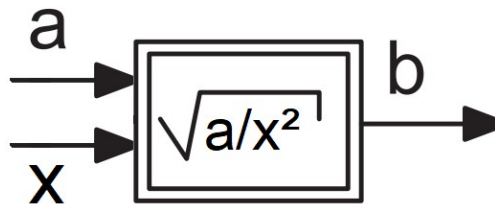


Figure 3: Beispiel Nichtlineares Glied

3 DGL Lösen im Laplace-Bereich

1. DGL in Laplace-Bereich transformieren:

- Ableitung:

$$\dot{x}(t) \rightsquigarrow s \cdot X(s) - x(0^+)$$

- Integral:

$$\int x(t) dt \rightsquigarrow \frac{1}{s} \cdot X(s)$$

- *Annahme:* Alle Anfangswerte sind 0! Sonst $x(0^+)$ beachten.

2. Nach Übertragungsfunktion umstellen:

- Für Einheitssprungantwort $U_{e(s)} = \frac{1}{s}$ einsetzen.

3. Mit Laplace-Tabelle rücktransformieren:

- Doppelbrüche beseitigen!

- **Partialbruch Zerlegung:**

- ▶ 1. Vorab-Check (Zählergrad vs. Nennergrad)

Ist der höchste Exponent im Zähler größer oder gleich dem im Nenner?

⇒ **Polynomdivision** durchführen! Nur der echt gebrochen-rationale Rest wird danach zerlegt.

- ▶ 2. Nenner faktorisieren

Alle Nullstellen des Nenners berechnen. Den Nenner anschließend komplett in Linearfaktoren (und ggf. irreduzible quadratische Terme) zerlegen.

- ▶ 3. Ansatz aufstellen

Jeder Faktor im Nenner bekommt einen eigenen Bruch. Der Ansatz hängt von der Art der Nullstelle ab:

- **Einfache reelle Nullstelle** x_1 :

$$\frac{A}{x - x_1}$$

- **Mehrfache reelle Nullstelle** x_1 (z. B. k -fach):

$$\frac{A_1}{x - x_1} + \frac{A_2}{(x - x_1)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x - x_1)^k}$$

- **Irreduzibler quadratischer Term** (komplexe Nullstellen, $x^2 + px + q$):

$$\frac{Ax + B}{x^2 + px + q}$$

- **Mehrfacher quadratischer Term** (z. B. 2-fach):

$$\frac{A_1x + B_1}{x^2 + px + q} + \frac{A_2x + B_2}{(x^2 + px + q)^2}$$

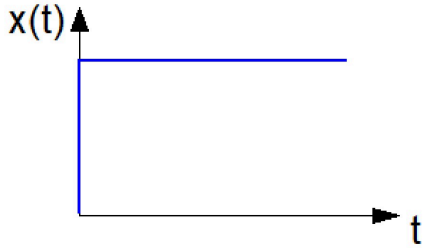
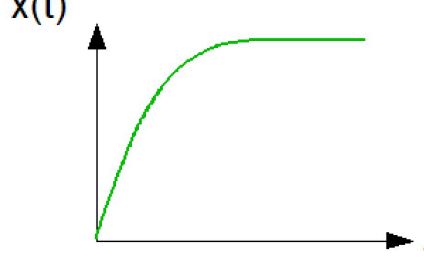
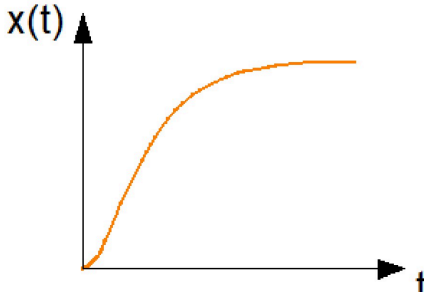
- ▶ 4. Koeffizienten bestimmen ($A, B, C, \dots$)

Den kompletten Ansatz mit dem **Hauptnenner** durchmultiplizieren, sodass die Brüche verschwinden. Danach die Parameter lösen durch:

- **Einsetzmethode:** Die berechneten Nullstellen für x einsetzen (sehr schnell bei einfachen reellen Nullstellen; auch “Zuhaltemethode” genannt).
- **Koeffizientenvergleich:** Die Gleichung ausmultiplizieren, nach Potenzen von x ordnen und ein lineares Gleichungssystem aufstellen (notwendig bei komplexen und oft bei mehrfachen Nullstellen).

3.1 Differenzgrad Zähler / Nenner (d)

$d < 0$: instabiles System, nicht realisierbar!

d	Beispiel $F(s)$	Verhalten	Sprungantwort
$d = 0$	2	Ausgang springt	
$d = 1$	$\frac{3}{1+2s}$	Knick im Ursprung	
$d = 2$	$\frac{9}{(s+2)(s+3)}$	Waagrechte Tangente im Ursprung	

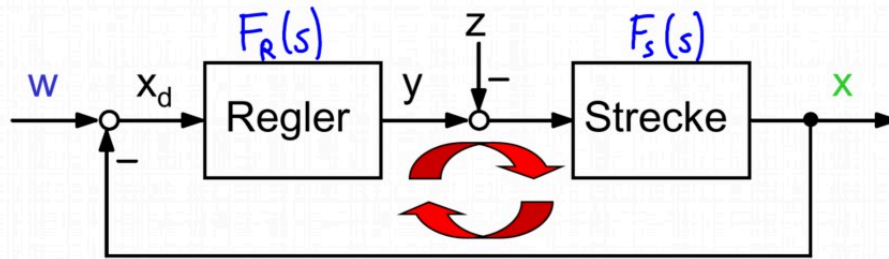
4 Charakteristische Gleichung & Regelkreise

Charakteristische Gleichung (geschlossener RK):

$$1 + F_{R(s)} \cdot F_{S(s)} = Z_{o(s)} + N_{o(s)} = 0$$

Nullstellen der char. Gl. sind Polstellen des geschlossenen RK! $\Rightarrow$ Für Hurwitzbedingung verwenden.

Kenngrößen:



Bezeichnungen der Signale:

w Führungsgröße (Sollwert)

x Regelgröße (Istwert)

y Stellgröße

z Störgröße

$x_d = w - x$ Regeldifferenz

Beispiel: Drehzahlregelung

Soll-Drehzahl

(Ist-)Drehzahl

Spannung auf den Motor

Lastmoment

4.1 Relevante Übertragungsfunktionen

4.1.1 Führungs-Übertragungsfunktion (soll 1 sein für $t \rightarrow \infty$):

$$F_W = \frac{X}{W} = \frac{F_R F_S}{1 + F_R F_S} \rightarrow F_{W(s=0)} = 1$$

4.1.2 Stell-Übertragungsfunktion:

$$F_Y = \frac{Y}{W} = \frac{F_R}{1 + F_R F_S}$$

4.1.3 Stör-Übertragungsfunktion (soll 0 sein für $t \rightarrow \infty$):

$$F_Z = \frac{X}{Z} = \frac{-F_S}{1 + F_R F_S} \rightarrow F_{Z(s=0)} = 0$$

4.1.4 Regeldifferenz

$$\begin{aligned} X_d &= \lim_{s \rightarrow 0} s(W(s) - X(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} s(W(s) - W(s)F_W(s)) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left(W(s) \left(1 - \frac{F_S(s)F_R(s)}{1 + F_S(s)F_R(s)} \right) \right) = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{W(s)}{1 + F_S(s)F_R(s)} \right) \end{aligned}$$

mit $W(s) = \frac{1}{s}$ für den Einheitssprung

4.2 Grenzwerte (Standard-Regelkreis)

1. Grenzwerte Sätze:

Reminder: $\mathcal{L}(\sigma(t)) = \frac{1}{s}$

1. Endwertsatz

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot X(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s) \cdot Y(s)$$

$$\text{Für Einheitssprung} \rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$$

Voraussetzung: Der Grenzwert im Zeitbereich muss existieren.

2. Anfangswertsatz

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s) \cdot Y(s)$$

$$\text{Für Einheitssprung} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)$$

Voraussetzung: Der Grenzwert $\lim_{\{s \rightarrow \infty\}} (s \cdot F(s))$ muss existieren.

2. Führungseingang aktiv ($W(s) \rightsquigarrow w(t)$, $Z(s) = 0$):

$$x_d(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} [s \cdot (1 - F_W) \cdot W(s)]$$

$$y(\infty) = \frac{w(\infty)}{F_{S(s=0)}} \mid_{x_d(\infty)=0}$$

$$\text{Bei P/PD-Regler: } y(\infty) = K_p \cdot x_d(\infty)$$

3. Störeingang aktiv ($Z(s) = z(t)$, $W(s) = 0$):

$$x_{d(\infty)} = \lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{F_S}{1 + F_R F_S} \cdot Z(s) \right]$$

$$x(\infty) = -x_{d(\infty)} = -\lim_{s \rightarrow 0} \left[s \cdot \frac{F_S}{1 + F_R F_S} \cdot Z(s) \right]$$

4.3 Gutes Führungsverhalten:

Anregelzeit (T_{An}) und Ausregelzeit (T_{Aus}) sollen kurz sein. Regelabweichung x_d und Überschwingweite sollen klein sein.

$$\bar{u} = \frac{x_{\text{max}} - x(\infty)}{x(\infty)}$$

$$T_{\text{ein}} \approx 3 \cdot T_{\text{RK}} \quad (95\% \text{ erreicht})$$

T_{RK} = größte Systemzeitkonstante / langsamste Polstelle

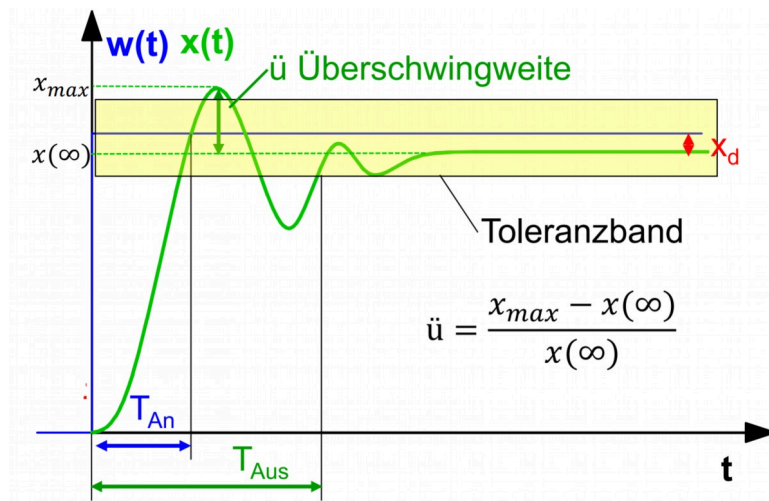


Figure 4: Toleranzband und Kenngrößen

5 Regler-Auswahl und Strecken

5.1 Regler-Übersicht

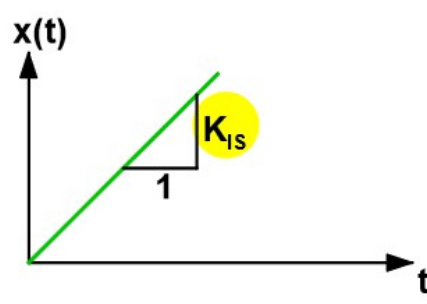
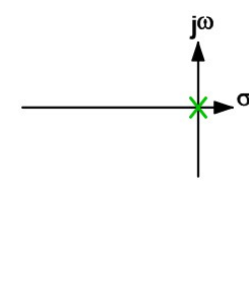
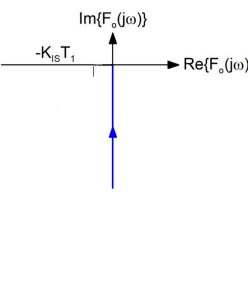
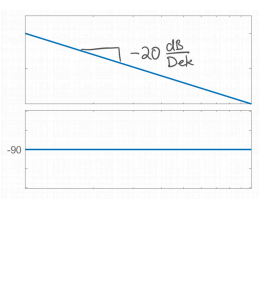
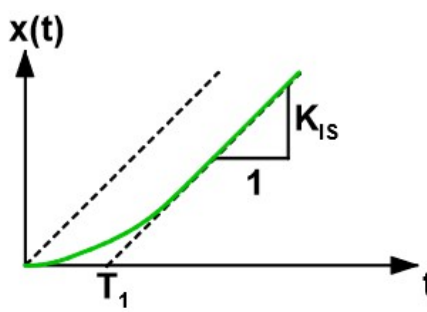
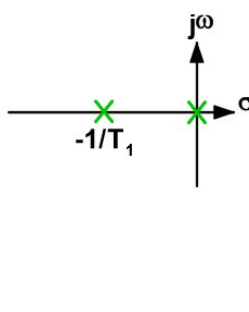
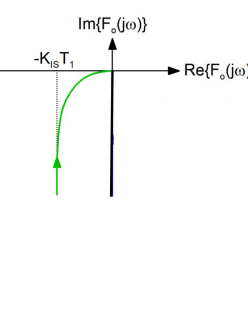
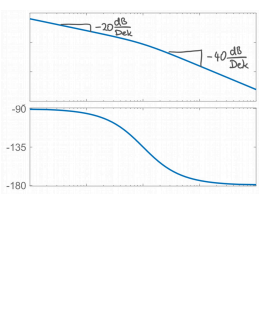
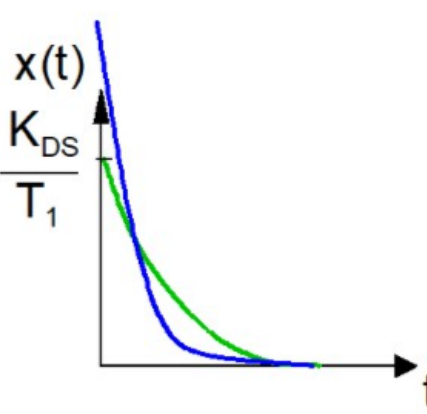
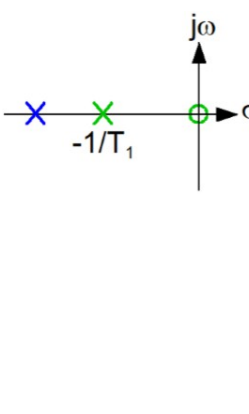
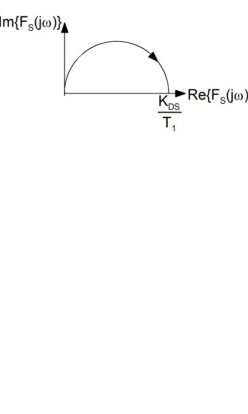
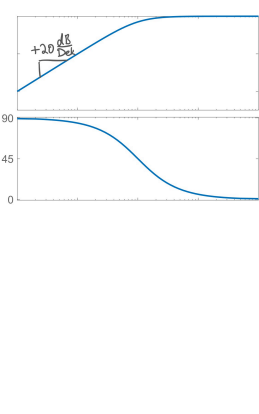
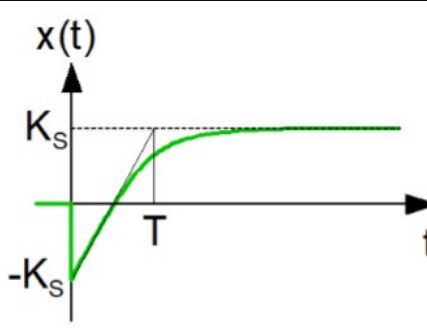
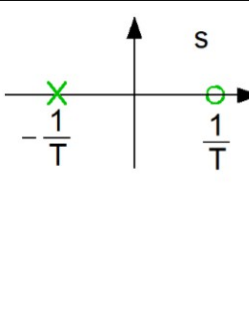
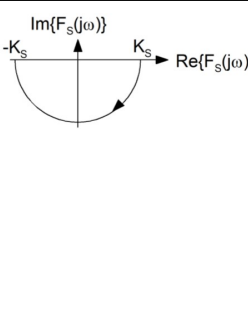
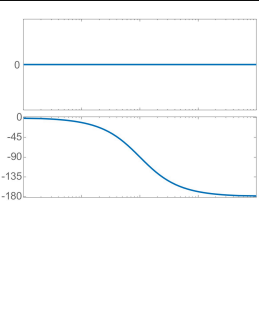
Regler	Übertragungsfunktion $F_{R(s)}$	Einfluss auf den geschlossenen Kreis
P-Regler	K_P	Macht das System schneller (ω_0 steigt), aber oft schwingender (Dämpfung D sinkt).
I-Regler	$\frac{K_I}{s}$	Beseitigt die bleibende Regelabweichung, macht das System aber träger und instabiler (D sinkt stark).
PI-Regler	$K_P \cdot \frac{1+s \cdot T_N}{s \cdot T_N}$	Kombiniert P- und I-Vorteile. Erlaubt oft die Kompensation einer Streckenzeitkonstanten.
PD-Regler (real)	$K_P \cdot \frac{1+T_V \cdot s}{1+T_D \cdot s}$	Der D-Anteil bremst rechtzeitig ab. Erhöht die Dämpfung D und stabilisiert das System.
PID-Regler (ideal)	$K_P \cdot \frac{(1+T_N s) \cdot (1+T_V s)}{T_N \cdot s}$	Alleskönner: Keine bleibende Abweichung (I), schnell (P) und gut gedämpft (D).
PID-Regler (real / PIDT_D)	$K_P \cdot \frac{(1+T_N s)(1+T_V s)}{T_N s(1+T_D s)}$	Wie idealer PID, aber realisierbar durch Tiefpassfilterung (T_D) hoher Frequenzen.

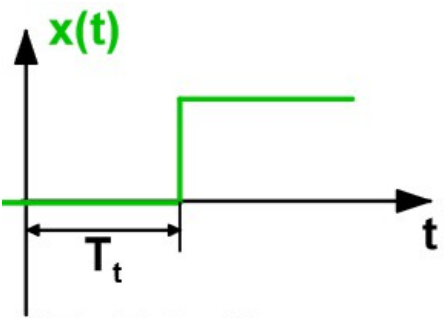
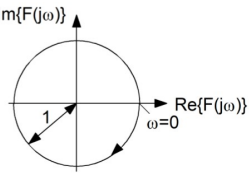
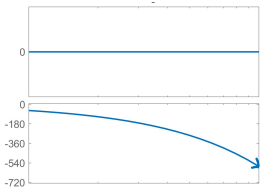
5.2 Symbolverzeichnis & Erklärungen

Symbol	Bedeutung / Funktion
K_P	Proportionalbeiwert (Reglerverstärkung): Bestimmt die Stärke des direkten, proportionalen Eingriffs.
K_I	Integrationsbeiwert: Verstärkungsfaktor des I-Anteils.
T_N	Nachstellzeit: Bestimmt das Gewicht des I-Anteils. Je kleiner T_N , desto aggressiver integriert der Regler.
T_V	Vorhaltzeit: Bestimmt das Gewicht des D-Anteils. Sie gibt an, wie stark der Regler auf die Änderungsgeschwindigkeit reagiert.
T_D	Verzögerungszeitkonstante (Filterzeit): Macht den D-Anteil realisierbar, indem sie hochfrequentes Rauschen dämpft (Tiefpass).
D	Dämpfungsgrad: Maß für das Schwingungsverhalten. ($D < 1$: schwingend, $D = 1$: aperiodischer Grenzfall, $D > 1$: kriechend)
ω_n	Ungedämpfte Eigenkreisfrequenz: Frequenz, mit der das System ohne Dämpfung schwingen würde.
$\hat{w}$	Sprunghöhe: Die Amplitude des Eingangssprungs ($\hat{w} = 1$ für den Einheitssprung).

5.3 Regelstrecken-Übersicht

Regelstrecke	Übertragungsfunktion	Sprungantwort	Pol/Nullstellen-Diagramm	Ortskurve	Verlauf im Bode-Diagramm
PT₁-Strecke mit $K_s = \frac{x(\infty)}{y(\infty)}$ wenn Einheitssprung: $K_s = x(\infty)$ da $y(t > 0) = 1 = y(\infty)$	$F(s) = \frac{X(s)}{Y(s)} = \frac{K_s}{1 + s \cdot T}$				
PT₂-Strecke (nicht schwingungsfähig) wenn $D > 1$ und/oder 2 reelle Pole Rightarrow nicht schwing.fähig	$F(s) = \frac{K_s}{(1 + sT_1) \cdot (1 + sT_2)}$ mit T_1, T_2 : Zeitkonstanten	$T_\Sigma = T_1 + T_2 \approx 63\% \text{ des Endwerts}$			
PT₂-Strecke (schwingungsfähig) wenn $0 < D < 1$ und /oder konj. komplexes Polpaar Rightarrow schwing.fähig	$F(s) = \frac{K_s \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$ mit ω_0, D aus charakteristischen Gleichung schwingungsfähig , wenn bei Nennerpolynom: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ stabil , wenn Realteil der Polstellen negativ ist!	Einhüllende $K_s(1 \pm e^{-\delta x})$ Abklingkonstante $\delta = D\omega_0$ T_e Periodendauer $\omega_e = \frac{2\pi}{T_e}$ $\hat{u}_1 = \frac{x_{max} - x(\infty)}{x(\infty)}$ $D = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_3}\right) = \frac{1}{4\pi} \ln\left(\frac{\hat{u}_1}{\hat{u}_5}\right) = \frac{ \ln \hat{u}_1 }{\sqrt{\pi^2 + (\ln \hat{u}_1)^2}}$ Dämpfung $\omega_0 = \frac{\omega_e}{\sqrt{1 - D^2}} = \frac{2\pi}{T_e \sqrt{1 - D^2}}$ Kennkreisfrequenz			

I-Strecke (ohne Verzögerung)	$F(s) = \frac{K_{IS}}{s}$ mit K_{IS} = Integrierbeiwert (Steigung der Einheits-Sprungantwort)				
IT₁-Strecke (Reihenschaltung von PT ₁ - und I-Strecke)	$F(s) = \frac{K_{IS}}{s \cdot (1 + sT_1)}$				
DT₁-Strecke	$F(s) = \frac{K_{DS} \cdot s}{1 + sT_1}$ T_1 = Tangente wie bei PT₁! $K_{DS} = T_1 \cdot x(0^+)$				
Allpass 1. Ordnung	$F(s) = K_s \cdot \frac{1 - Ts}{1 + Ts}$				

Totzeit-Strecke	$F(s) = e^{-s \cdot T_t}$	 T_t: Totzeit		X	
-----------------	---------------------------	--	--	---	--

Welcher Regler passt zu welcher Strecke?

proportionale Strecke	Regler
PT_1	P, PI
PT_2 (nicht schw.fähig)	P, PI, PID
PT_2 (schwingungsfähig)	P , PI , PD, PID
integrale Strecke	
I	P, PI (!)
IT_1	P, PI (!), PID (!)

Der P-Regler ist nicht stationär genau (ebenso PD-Regler).

✗ keine ausreichende Dämpfung erreichbar

(!) nur bei richtiger Einstellung stabil (symmetrisches Optimum)

Figure 5: Welcher Regler passt zu welcher Strecke?

5.4 Regelung PT_1

5.4.1 Regelung PT_1 mit P-Regler:

$$F_{R(s)} = K_p \quad \text{und} \quad F_{S(s)} = \frac{K_S}{1+T_1 s}$$

$$\Rightarrow F_{W(s)} = \frac{F_R F_S}{1+F_R F_S} = \frac{K_p K_S}{1+K_p K_S} \frac{1}{1+\frac{T_1}{1+K_p K_S} s} = K_W \frac{1}{1+T_W s}$$

$$F_{Y(s)} = \frac{F_R}{1+F_R F_S} = \frac{K_p (1+T_1 s)}{1+K_p K_S + T_1 s}$$

$$\Rightarrow y(\infty) = \frac{K_p}{1+K_p K_S}; \quad y(0^+) = K_p$$

$$\circ \bullet x(t) = \frac{K_p K_S}{1+K_p K_S} \left[1 - e^{-\frac{t}{\frac{T_1}{1+K_p K_S}}} \right] = K_W \left[1 - e^{-\frac{t}{T_W}} \right]$$

(Führungs-Sprungantwort mit Einheitssprung)

Problem: bleibende Regeldifferenz $x_{d(\infty)} = w(\infty) - K_W$

5.4.2 Regelung PT_1 mit I-Regler:

$$F_{R(s)} = \frac{K_I}{s} \quad \text{und} \quad F_{S(s)} = \frac{K_S}{1+T_1 s}$$

$$\Rightarrow F_{W(s)} = \frac{F_R F_S}{1+F_R F_S} = \frac{K_I * K_S}{K_I * K_S + s(1+T_1 s)}$$

Der I-Regler ist stationär genau für $F_{W(s=0)} = 1$, also somit genau im Führungsverhalten.
Führungsgröße=const.

$$\Rightarrow w(\infty) = x(\infty)$$

Durch Koeffizientenvergleich mit schwingungsfähigen PT_2 -System kann man Dämpfung D bestimmen. $\Rightarrow$

$$F_{W(s)} = \frac{\frac{K_I K_S}{T_1}}{s^2 + \frac{1}{T_1}s + \frac{K_I K_S}{T_1}} = \frac{K_W * \omega_0^2}{s^2 + 2 * D * \omega_0 * s + \omega_0^2}$$

$$\text{mit } D = \frac{1}{2\sqrt{T_1 K_I K_S}} \quad \text{und} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{K_I K_S}{T_1}}$$

Für $K_I > \frac{1}{4 * T_1 * K_S}$ und $D < 1$ ist der Regelkreis schwingungsfähig! ($D = 0.5 \dots 1$ ist sinnvoll)
 Störübertragungsfunktion $F_{Z(s)}$:

$$F_{Z(s)} = \frac{X(s)}{Z(s)} = \frac{-F_S}{1 + F_R F_S} = \frac{-K_S * s}{K_I K_S + s(1 + T_1 s)} \quad (DT_2 \text{-Verhalten}) \Rightarrow$$

$$F_{Z(s=0)} = 0 \Rightarrow \text{Störgröße } Z \text{ wird völlig ausgegeregelt!}$$

5.4.3 Regelung PT_1 mit PI-Regler

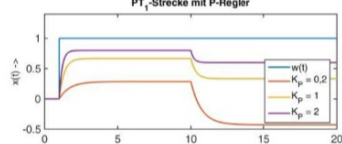
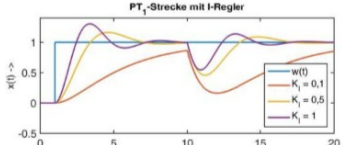
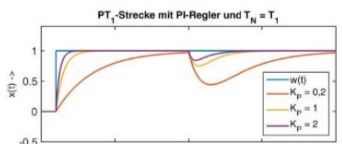
$$F_{R(s)} = K_p \frac{1 + sT_N}{sT_N}$$

Ziel: dynamische Kompensation der Polstelle $\Rightarrow$ Wahl $T_N = T_1$!

$$\Rightarrow F_{O(s)} = K_p \frac{1 + T_N s}{T_N s} * \frac{K_S}{1 + T_1 s} = \frac{K_p K_S}{T_1 s}$$

Führungs-Üfkt (nach dynamischer Kompensation):

$$F_{W(s)} = \frac{1}{1 + \frac{T_1}{K_p K_S} s}$$

PT_1 +P-Regler	schnell, kein Schwingen, bleibende Regeldifferenz	
PT_1 +I-Regler	Schwingneigung, keine bleibende Regeldifferenz	
PT_1 +PI-Regler	kein Schwingen, keine bleibende Regeldifferenz	

5.5 Regelung PT_2

5.5.1 Regelung PT_2 mit PI-Regler:

Übertragungsfunktion für offenen Regelkreis $F_{O(s)}$:

$$F_{O(s)} = K_p * \frac{1 + T_N s}{T_N s} * \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad \text{mit } T_N = T_1 > T_2$$

Dyn. Komp. (Kürzen) der **größten** Streckenzeitkonstante!

Führungs-Übertragungsfunktion $F_{W(s)}$:

$$F_{W(s)} = \frac{K_p K_S}{K_p K_S + T_N s(1 + T_2 s)} \quad \text{mit gekürztem } T_1$$

(stationär genau und schwingungsfähig für große K_P !)

Abklingkonstante: $2 * D * \omega_0 = \frac{1}{T_2}$

Regelung PT_2 mit realem PD-Regler:

Übertragungsfunktion für offenen Regelkreis $F_{O(s)}$:

$$F_{O(s)} = K_p * \frac{1 + T_V s}{1 + T_D s} * \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad \text{mit } T_V = T_1 > T_2$$

dynamische Kompensation der **größten** Streckenzeitkonstante!

Abklingkonstante: $2 * D * \omega_0 = \frac{1}{T_2} + \frac{1}{T_D}$ (schneller und besser als PI)

Regelung PT_2 mit idealem PID-Regler:

Übertragungsfunktion für offenen Regelkreis $F_{O(s)}$:

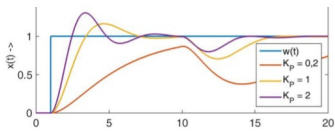
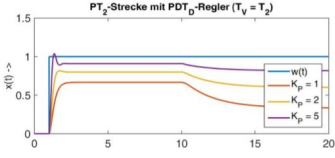
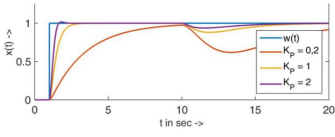
$$F_{O(s)} = K_p * \frac{(1 + T_N s)(1 + T_V s)}{T_N s} * \frac{K_S}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \quad \text{mit } T_N = T_1, T_V = T_2$$

dynamische Kompensation **beider** Streckenzeitkonstanten! $\Rightarrow F_{O(s)} = \frac{K_p K_S}{T_N s}$

Führungs-Übertragungsfunktion $F_{W(s)}$:

$$F_{W(s)} = \frac{K_p K_S}{K_p K_S + T_N s} = \frac{1}{1 + \frac{T_N}{K_p K_S} s}$$

(stationär genau und schwingungsfähig für große K_P !)

PT_2 +PI-Regler	langsamer als PD, RK neigt zu Instabilität	
PT_2 +PD-Regler	schneller als PI, bleibende Regeldifferenz, große Stellsignale	
PT_2 +PID-Regler	schnell, keine bleibende Regeldifferenz	

5.6 Regelung IT_1

5.6.1 Regelung IT_1 -Strecke mit P-Regle

$$F_{S(s)} = \frac{K_{IS}}{s * (1 + sT_1)}, \quad F_{R(s)} = K_p$$

stationär **genau** im **Führungsverhalten**

nicht stationär **genau** im **Störverhalten**

=> Abweichungen bei Störungen!

Regelkreis schwingungsfähig bei großen K_p

5.6.2 Regelung IT_1 -Strecke mit I-Regler

$$F_{S(s)} = \frac{K_{IS}}{s * (1 + sT_1)}, \quad F_{R(s)} = \frac{K_I}{s}$$

immer instabil weil **s-Term vom Grad 1 fehlt!**

=> IT_1 -Strecke kann nicht mit I-Regler geregelt werden!

5.6.3 Regelung IT_1 -Strecke mit PI-Regler

$$F_{S(s)} = \frac{K_{IS}}{s * (1 + sT_1)}, \quad F_{R(s)} = K_p \frac{1 + T_N s}{T_N s}$$

dynamische Kompensation nicht möglich

Nur stabil für $T_N > T_1$! => Wahl nach symmetrischen Optimum

symmetrisches Optimum:

$$T_N \stackrel{!}{=} 4 * T_\Sigma$$

$$K_P \stackrel{!}{=} \frac{1}{2K_{IS}T_\Sigma} \quad \text{mit } T_\Sigma \text{ als Summe aller Zeitkonstanten } T_1, T_2, \dots$$

=> I-Regler bei I-Strecken neigen zu Instabilität

Allgemein gilt:

I-Anteil: sorgt für stationäre Genauigkeit und destabilisiert den RK

D-Anteil: sorgt für schnelleres und stabilisierendes Verhalten, verstärkt aber das Messrauschen und führt zu großen Stellsignalen.

Grundsätzlich muss K_P als Kompromiss zws. Schnelligkeit und Dämpfung gewählt werden.

Der Analoge PI-Regler (Op-Amp):

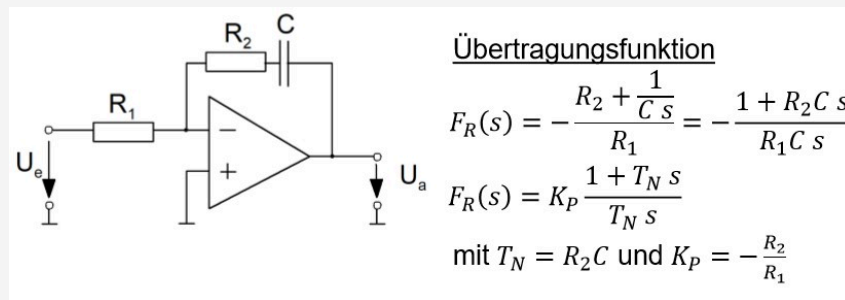


Figure 6: Analoger PI-Regler (Op-Amp)

Digitale Regler-Realisierung:

Faustformel für Abtasttakt T_{ab} : $T_{ab} \leq \frac{0.1}{\omega_0}$

Kennkreisfrequenz ω_0 :

Koeffizientenvergleich mit Üfkt zweiten Grades

Bsp: $F(s) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2 \cdot D \cdot \omega_0 \cdot s + \omega_0^2} \rightarrow \omega_0$ auslesen

6 Stabilität von Regelkreisen

Für einen stabilen Regelkreis müssen alle Lösungen der charakteristischen Gleichung, somit alle Polstellen, in der linken s-Halbebene liegen.

6.1 Hurwitz-Kriterium

Algebraisches Verfahren, welches **nicht** für Totzeitstrecken anwendbar ist. Ausgehend von char. Gl. in Polynomform:

$$\dots a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

6.1.1 Hurwitzbedingung 1:

Alle Koeffizienten $a_0 \dots a_n \neq 0$ und das **gleiche** Vorzeichen haben!

6.1.2 Hurwitzbedingung 2:

Hurwitz-Determinanten müssen positiv sein ($H_i > 0$; $i = 1 \dots (n-1)$)

$\Rightarrow$ Bis H_2 für charakt. Gl. vom Grad 3 (mit s^3)!

$$H_1 = a_1 \stackrel{!}{>} 0$$

$$H_2 = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{pmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 \stackrel{!}{>} 0$$

$$H_3 = \det \begin{pmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{pmatrix} = a_1 a_2 a_3 + a_0 a_1 a_5 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 \stackrel{!}{>} 0$$

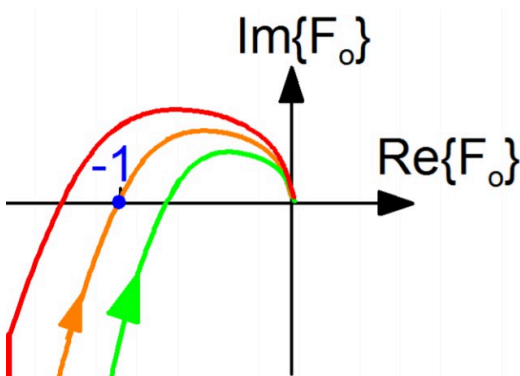
Die Komponenten der Matrizen kommen direkt aus der char. Gl.!

6.2 Nyquist-Kriterien

6.2.1 Vereinfachtes Nyquist-Kriterium für geschlossenen Rk

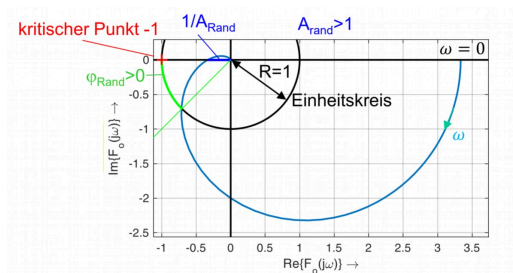
Grafisches Verfahren! Nur für **stabile offene Rk**

(wenn alle Pole des offenen Rk ($F_S F_R$) auf linker p-Halbebene liegen, höchstens Doppelpol im Ursprung)



Stabil, wenn Punkt -1 beim “Abfahren” der Ortskurve **immer auf der linken Seite** liegt!

Amplituden- und Phasenrand:



Amplitudenrand A_{rand} : Bei ω_{krit} ist $F_o(j\omega_{\text{krit}}) = \frac{-1}{A_{\text{rand}}}$

Phasenrand φ_{rand} : Bei ω_D (Durchtrittsfrequenz) ist $|F_o(j\omega_D)| = 1$

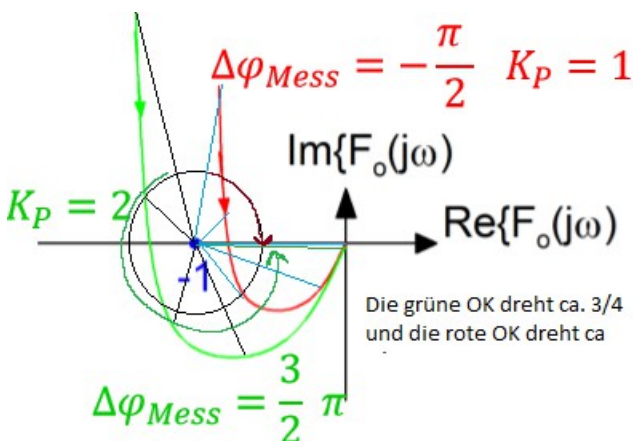
Kritische Verstärkung: $K_{P_{\text{Krit}}} = A_{\text{rand}} * K_p \Leftrightarrow A_{\text{rand}} = \frac{K_{P_{\text{Krit}}}}{K_p}$

ω_{krit} berechnen: $s = (j\omega)$ in char. Gl. einsetzen, Imaginärteil gleich 0 setzen, nach ω auflösen! $K_{P_{\text{Krit}}}$ berechnen: $s = (j\omega)$ in char. Gl. einsetzen, Realteil gleich 0 setzen, $\omega = \omega_{\text{Krit}}$ einsetzen, nach K_p auflösen!

6.2.2 Verallgemeinertes Nyquist-Kriterium

Immer anwendbar auf Üfkt des offenen Rk ($F_R F_S$)!

1. $\Delta\varphi_{\text{Stabil}} = (n_p + \frac{n_i}{2}) * \pi$ berechnen, mit:
 n_p = Anzahl instabile Pole, n_i = Anzahl Pole im Ursprung im offenen Regelkreis!
2. **Drehung** Verbindungslinien von Ortskurve zu -1 ermitteln
 $\Rightarrow$ Bei Anfang der Ortskurve ($\omega = 0$) beginnen, Linien zum Punkt -1 zeichnen, insgesamt Drehung berechnen.
 Gegen den UZS: positives $\Delta\varphi_{\text{Mess}}$, mit UZS: negativ.



Kriterium: Geschlossener RK ist **stabil**, wenn Phasendrehung $\Delta\varphi_{\text{Mess}}$ von $F_o(j\omega)$ bezüglich des Punktes -1 für $\omega = 0 \dots \infty$ den Wert

$$\Delta\varphi_{\text{Stabil}} = \left(n_p + \frac{n_i}{2}\right) * \pi$$

besitzt.

7 Laplace-Transformationstabelle

Nr.	Originalfunktion $u(t \geq 0)$	Bildfunktion $U_{L(p)}$
1	$\delta(t)$	1
2	$\sigma(t), 1$	$\frac{1}{p}$
3	e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$
4	$\frac{1}{a}e^{-\frac{t}{a}}$	$\frac{1}{ap+1}$
5	t	$\frac{1}{p^2}$
6	$\sin(at)$	$\frac{a}{p^2+a^2}$
7	$\sinh(at)$	$\frac{a}{p^2-a^2}$
8	$b \cos(at) + \frac{c}{a} \sin(at)$	$\frac{bp+c}{p^2+a^2}$
9	$\sin(at+b)$	$\frac{p \sin(b) + a \cos(b)}{p^2+a^2}$
10	$\cos(at+b)$	$\frac{p \cos(b) - a \sin(b)}{p^2+a^2}$
11	$\sinh(at+b)$	$\frac{p \sinh(b) + a \cosh(b)}{p^2-a^2}$
12	$\cosh(at+b)$	$\frac{p \cosh(b) + a \sinh(b)}{p^2-a^2}$
13	te^{at}	$\frac{1}{(p-a)^2}$
14	$\frac{1}{a}(e^{at}-1)$	$\frac{1}{p(p-a)}$
15	$1 - e^{-\frac{t}{a}}$	$\frac{1}{p(ap+1)}$
16	$\frac{1}{a^2}te^{-\frac{t}{a}}$	$\frac{1}{(ap+1)^2}$
17	$\frac{e^{at}-e^{bt}}{a-b}$	$\frac{1}{(p-a)(p-b)}$
18	$\frac{e^{-\frac{t}{a}}-e^{-\frac{t}{b}}}{a-b}$	$\frac{1}{(ap+1)(bp+1)}$
19	$\frac{1}{\sqrt{D}}e^{-\frac{1}{2}a_1t} \sinh(\sqrt{D}t)$	$\frac{1}{p^2+a_1p+a_0}$

	$D > 0$	$D = \frac{1}{4}a_1^2 - a_0$
20	$\frac{1}{\sqrt{-D}}e^{-\frac{1}{2}a_1t} \sin(\sqrt{-D}t)$	$\frac{1}{p^2 + a_1p + a_0}$
	$D < 0$	$D = \frac{1}{4}a_1^2 - a_0$
21	$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(p-a)^2 + b^2}$
22	$e^{at} \sinh(bt)$	$\frac{b}{(p-a)^2 - b^2}$
23	$\cos(at)$	$\frac{p}{p^2 + a^2}$
24	$\cosh(at)$	$\frac{p}{p^2 - a^2}$
25	$(1+at)e^{at}$	$\frac{p}{(p-a)^2}$
26	$\frac{1}{\sqrt{D}}e^{-\frac{1}{2}a_1t}$ $\cdot \left(-\frac{a_1}{2} \sinh(\sqrt{D}t) + \sqrt{D} \cosh(\sqrt{D}t)\right)$	$\frac{p}{p^2 + a_1p + a_0}$
	$D > 0$	$D = \frac{1}{4}a_1^2 - a_0$
27	$\frac{1}{\sqrt{-D}}e^{-\frac{1}{2}a_1t}$ $\cdot \left(-\frac{a_1}{2} \sin(\sqrt{-D}t) + \sqrt{-D} \cos(\sqrt{-D}t)\right)$	$\frac{p}{p^2 + a_1p + a_0}$
	$D < 0$	$D = \frac{1}{4}a_1^2 - a_0$
28	$\frac{ae^{at} - be^{bt}}{a-b} \mid a \neq b$	$\frac{p}{(p-a)(p-b)} = \frac{p}{p^2 - (a+b)p + ab}$
29	$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{p-a}{(p-a)^2 + b^2}$
30	$e^{at} \cosh(bt)$	$\frac{p-a}{(p-a)^2 - b^2}$
31	$-\frac{c}{a} + \left(b + \frac{c}{a}\right)e^{at}$	$\frac{bp+c}{p(p-a)}$
32	$(\alpha + (\beta + \alpha a)t)e^{at}$	$\frac{\alpha p + \beta}{(p-a)^2} = \frac{\alpha p + \beta}{p^2 - 2ap + a^2}$
33	$\frac{(\alpha a + \beta)e^{at} - (\alpha b + \beta)e^{bt}}{a-b} \mid a \neq b$	$\frac{\alpha p + \beta}{(p-a)(p-b)} = \frac{\alpha p + \beta}{p^2 - (a+b)p + ab}$

34	$\frac{1}{a^2}(e^{at} - at - 1)$	$\frac{1}{p^2(p-a)}$
35	$\frac{1}{a^2}(1 + (at - 1)e^{at})$	$\frac{1}{p(p-a)^2}$
36	$t \sin(at)$	$\frac{2ap}{(p^2 + a^2)^2}$
37	$t \cos(at)$	$\frac{p^2 - a^2}{(p^2 + a^2)^2}$
38	$t^n \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
39	$t^n e^{at} \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$
40	$t^n \sin(at) \quad \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{jn!}{2} \left(\frac{1}{(p+ja)^{n+1}} - \frac{1}{(p-ja)^{n+1}} \right)$
41	$t^n \cos(at) \quad \quad n \in \mathbb{N}$	$\frac{n!}{2} \left(\frac{1}{(p+ja)^{n+1}} + \frac{1}{(p-ja)^{n+1}} \right)$
42	$ae^{at} + \delta(t)$	$\frac{p}{p-a}$
—	Bis hier aus der SUS-Formelsammlung	—
43	t^2	$\frac{2}{p^3}$
44	t^3	$\frac{6}{p^4}$
45	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(p+a)^2}$
46	$t^2 \cdot e^{-at}$	$\frac{2}{(p+a)^3}$
47	$\left(t - \frac{at^2}{2} \right) \cdot e^{-at}$	$\frac{p}{(p+a)^3}$
48	$\left(1 - 2at + \frac{(at)^2}{2} \right) \cdot e^{-at}$	$\frac{p^2}{(p+a)^3}$
49	$t^n \cdot e^{-at}$	$\frac{n!}{(p+a)^{n+1}}$
50	$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{p \cdot (p+a)}$
51	$e^{-at} - e^{-bt}$	$\frac{b-a}{(p+a)(p+b)}$

52	$ae^{-at} - be^{-bt}$	$\frac{(a-b) \cdot p}{(p+a)(p+b)}$
53	$1 + \frac{be^{-at} - ae^{-bt}}{a-b}$	$\frac{a \cdot b}{p \cdot (p+a)(p+b)}$
54	$1 - (1+at) \cdot e^{-at}$	$\frac{a^2}{p \cdot (p+a)^2}$
55	$at - 1 + e^{-at}$	$\frac{a^2}{p^2 \cdot (p+a)}$
56	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(p+a)(p+b)(p+c)}$
57	$\frac{1}{abc} \left\{ 1 - \left[\frac{bc \cdot e^{-at}}{(b-a)(c-a)} - \frac{ca \cdot e^{-bt}}{(c-b)(a-b)} - \frac{ab \cdot e^{-ct}}{(a-c)(b-c)} \right] \right\}$	$\frac{1}{p(p+a)(p+b)(p+c)}$
58	$1 - \cos(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0^2}{p \cdot (p^2 + \omega_0^2)}$
59	$\frac{1}{2} t \sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0 \cdot p}{(p^2 + \omega_0^2)^2}$
60	$\frac{1}{2} (\sin(\omega_0 t) - \omega_0 t \cdot \cos(\omega_0 t))$	$\frac{\omega_0^3}{(p^2 + \omega_0^2)^2}$
61	$\frac{1}{2} (\sin(\omega_0 t) + \omega_0 t \cdot \cos(\omega_0 t))$	$\frac{\omega_0 \cdot p^2}{(p^2 + \omega_0^2)^2}$
62	$\sin^2(\omega_0 t)$	$\frac{2\omega_0^2}{p \cdot (p^2 + 4\omega_0^2)}$
63	$\cos^2(\omega_0 t)$	$\frac{p^2 + 2\omega_0^2}{p \cdot (p^2 + 4\omega_0^2)}$
64	$e^{-at} \cdot \sin(\omega_0 t)$	$\frac{\omega_0}{(p+a)^2 + \omega_0^2}$
65	$e^{-at} \cdot \cos(\omega_0 t)$	$\frac{p+a}{(p+a)^2 + \omega_0^2}$
66	$\frac{1}{\omega_e} e^{-\delta t} \sin(\omega_e t)$ <i>mit: $\delta = D \cdot \omega_0; D < 1; \omega_e = \omega_0 \cdot \sqrt{1-D^2}$</i>	$\frac{1}{\omega_0^2 + 2D\omega_0 p + p^2}$
67	$1 - \frac{e^{-\delta t}}{\omega_e} (\delta \sin(\omega_e t) + \omega_e \cos(\omega_e t))$ <i>Abkürzungen siehe Nr. 66; $D < 1$</i>	$\frac{\omega_0^2}{p \cdot (\omega_0^2 + 2D\omega_0 p + p^2)}$

8 Laplace-Transformation: Rechenregeln

Regel	Zeitfunktion $f(t)$	Laplace-Transformierte $F(s)$
Linearitätssatz	$af_1(t) + bf_2(t)$	$aF_1(s) + bF_2(s)$
Ähnlichkeitssatz (Skalierung)	$f(at) \quad (a > 0)$	$\frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
Verschiebungssatz (Totzeitsatz)	$f(t - T_0)\sigma(t - T_0) \quad (T_0 > 0)$	$e^{-sT_0}F(s)$
Dämpfungssatz (Verschiebung Bildbereich)	$e^{-at}f(t)$	$F(s + a)$
Differentiationssatz (1. Ableitung)	$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
Differentiationssatz (2. Ableitung)	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
Differentiationssatz (n-te Ableitung)	$f^{(n)}(t)$	$s^nF(s) - \sum_{k=1}^n s^{n-k}f^{(k-1)}(0)$
Integrationssatz im Zeitbereich	$\int_0^t f(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}F(s)$
Differentiationssatz im Bildbereich	$tf(t)$	$-\frac{d}{ds}F(s)$
Differentiationssatz im Bildbereich (n-fach)	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n}F(s)$
Integrationssatz im Bildbereich	$\frac{f(t)}{t}$	$\int_s^\infty F(\sigma)d\sigma$
Faltungssatz	$f_1(t) * f_2(t) =$ $\int_0^t f_1(\tau)f_2(t - \tau)d\tau$	$F_1(s) \cdot F_2(s)$
Grenzwertsatz (Anfangswert)	$\lim_{t \rightarrow 0} f(t)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
Grenzwertsatz (Endwert)	$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ (sofern Grenzwert existiert)	$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$